

Хакатон Московского транспорта

Резервная одометрия по модели

Краткое описание

Одна из ключевых задач развития беспилотных трамваев — надёжное определение скорости и положения транспортного средства при движении, в том числе при потере сигнала спутниковых навигационных систем в условиях плотной городской застройки, «городских каньонов», отказа или деградации основных навигационных датчиков.

Участникам необходимо разработать адаптивную нелинейную математическую модель движения трамвая и программное обеспечение на базе **ROS 2 Humble**, которое по доступным внутренним данным — положению ручки контроллера водителя и скорости вращения колёс — сможет вычислять текущую скорость и положение трамвая без использования GNSS и инерциальных измерительных модулей.

Решение должно работать в режиме реального времени, учитывать нелинейности тягового привода, проскальзывание колёс, изменяющиеся параметры объекта управления, внешние возмущения и требования к быстродействию систем беспилотного транспорта.

Проблематика

Система определения положения беспилотного транспортного средства традиционно опирается на комплекс датчиков:

- GNSS-приёмники;
- инерциальные измерительные модули, IMU;
- одометры;
- лидарные системы;
- камеры и другие сенсоры.

Каждый из этих датчиков может отказать или деградировать. В условиях городской застройки GNSS может давать значительные ошибки или полностью терять сигнал. Инциденты с основными навигационными системами требуют наличия резервного канала оценки движения.

Наименее зависимым минимальным набором датчиков для трамвая являются датчики скорости вращения колёс, то есть одометрические данные. Однако прямое использование одометрии затруднено из-за:

- проскальзывания колёс при разгоне;
- юза и скольжения при торможении;
- неблагоприятных погодных условий;
- изменения сцепления с рельсами;
- износа колёс;

- изменения массы трамвая;
- уклонов, кривых участков, сопротивления движению;
- нелинейной характеристики тягового привода;
- возможных отказов или шумов одометрических датчиков.

Для повышения достоверности оценки скорости необходимо использовать математическую модель тягового привода и продольной динамики трамвая. Положение ручки контроллера водителя определяет тяговый или тормозной момент, однако зависимость между положением контроллера и моментом на валу двигателя является нелинейной и зависит от текущего положения контроллера, угловой скорости вращения вала и других параметров.

Таким образом, требуется построить модель, которая позволяет по положению контроллера водителя и доступным измерениям оценивать ускорение, скорость и положение трамвая, а также компенсировать ошибки одометрии.

Цель кейса

Разработать программно-алгоритмическое решение в экосистеме **ROS 2 Humble**, которое обеспечивает резервное вычисление скорости и положения трамвая в реальном времени на основе только следующих данных:

1. положение ручки контроллера водителя;
2. скорость передних колёс;
3. скорость задних колёс.

Решение должно:

- использовать нелинейную математическую модель движения трамвая;
- работать без GNSS и без инерциальных датчиков;
- учитывать проскальзывание колёс и изменяющиеся параметры;
- публиковать результаты в стандартные/кастомные ROS 2 топики;
- демонстрировать устойчивость к возмущениям и ошибкам входных данных;
- быть пригодным для интеграции в контур беспилотного транспорта.

Данные, необходимые для решения задачи, расположены по ссылке: <https://disk.yandex.ru/d/DdnscmWTBtzkOQ>.

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ README-ФАЙЛ!

Ожидаемый результат

По итогам хакатона команда должна предоставить:

1. **Математическую модель** движения трамвая:
 - модель тягового привода;
 - модель продольной динамики;
 - модель или эвристику учёта проскальзывания;
 - описание принятых допущений и ограничений.
2. **Программное обеспечение**:
 - один или несколько пакетов ROS 2 Humble;
 - одну или несколько нод, выполняющих оценку ускорения, скорости и положения;
 - подписку на входные топики и публикацию результатов в требуемые выходные топики.
3. **Сопроводительную документацию**:
 - описание математической модели;
 - перечень допущений и ограничений;
 - инструкцию по сборке;
 - инструкцию по запуску;
 - описание параметров конфигурации, если они используются.
4. **Демонстрацию работы**:
 - запуск на предоставленных rosbag-файлах;
 - публикация результатов в реальном времени;
 - возможность оценки точности по GNSS-телеметрии, используемой только как эталон для проверки.

Образ решения

Ожидаемое решение состоит из следующих логических блоков:

Модуль приёма и предобработки данных

Отвечает за подписку на входные топики:

- `/vehicle/front_bogie_velocity;`
- `/vehicle/rear_bogie_velocity;`
- `/vehicle/driver_position_cmd.`

Функции:

- синхронизация сообщений по времени;
- фильтрация выбросов;
- проверка корректности и непрерывности данных;
- обработка пропусков;

- приведение единиц измерения к внутренней модели.

Допускается использование топиков

- /sensing/gnss/master/fix — позиция по GNSS (master)
- /sensing/gnss/master/vel — скорость по GNSS (master)
- /sensing/gnss/rover/fix — позиция по GNSS (rover)
- /sensing/gnss/rover/vel — скорость по GNSS (rover)

для начальной выставки и коррекции, однако в проверочных данных гарантируется только наличие данных в первые несколько секунд.

Нелинейная модель тягового привода

Модель должна оценивать тяговый или тормозной момент на валу двигателя на основе:

- положения контроллера водителя;
- угловой скорости вращения вала или производной от скорости колёс;
- дополнительных параметров, например коэффициентов привода, ограничений момента, характеристик электродвигателя.

Модель может быть:

- аналитической;
- таблично-аппроксимирующей;
- гибридной;
- машинно-обученной, при условии обучения только на разрешённых данных и работы в реальном времени;
- адаптивной с онлайн-подстройкой параметров.

Модель продольной динамики трамвая

Модель должна связывать положение контроллера с моментом на колесах и текущей скоростью вращения колес, при этом могут учитываться:

- масса трамвая;
- эффективный радиус колеса;
- передаточные коэффициенты;
- сопротивление качению;
- аэродинамическое сопротивление;
- сопротивление на кривых участках;
- уклон пути;
- тормозные силы;
- потери в приводе;
- ограничение по сцеплению колёс с рельсом.

Необходимо обнаруживать и компенсировать ситуации, когда скорость вращения колёс не соответствует фактической скорости трамвая. Признаки проскальзывания могут включать: резкий рост скорости колёс без соответствующего ускорения по модели; несоответствие между передней и задней тележками; высокий тяговый момент при низкой производной скорости; отрицательное рассогласование при торможении; аномально высокая дисперсия измерений. Решение должно уменьшать влияние недостоверной одометрии и опираться на модель, когда данные колёсных датчиков становятся подозрительными.

На вход ваше решение должно получать:

- модельное ускорение;
- данные передней тележки;
- данные задней тележки;
- текущую оценку состояния;
- параметры модели.

На выходе оно должно формировать оценку продольной скорости трамвая, а также рассчитывать положение (Интегрирует скорость и/или использует модельную оценку для расчёта положения).

Возможные варианты представления положения:

- локальная декартова система координат;
- координаты вдоль заданной траектории из карты pathgraph;
- дистанция вдоль пути и проекция на ближайший участок траектории;
- условная глобальная система, если задана начальная позиция.

Поскольку решение основное время работает без GNSS, абсолютное положение может быть инициализировано:

- последней известной позицией до отказа навигации;
- стартовой точкой тестового прогона.

Если абсолютная привязка не передаётся, допустима публикация относительной одометрии от стартовой точки.

Критерии оценивания основного этапа

№	Критерий	Баллы
1	Точность оценки скорости	0–30
2	Точность оценки положения	0–35
3	Устойчивость и обработка проскальзывания/аномалий	0–20
4	Реальное время и производительность	0–15
	Итого по технической части	0–100

Детализация критериев

Критерий 1. Точность оценки скорости (0–30)

Что измеряется: ошибка оценённой продольной скорости относительно эталонной скорости по GNSS.

Базовая метрика — **RMSE** (или MAE) скорости, м/с, по всей длине прогона.

Дополнительно учитывается поведение на переходных режимах (разгон, торможение, остановки) — отсутствие систематического смещения (bias).

Критерий 2. Точность оценки положения (0–35)

Что измеряется: отклонение оценённой траектории от эталонной GNSS-траектории.

Основные метрики:

- **накопленный дрейф** — ошибка положения в конце прогона, отнесённая к пройденной дистанции (%);
- **вдольпутевая (along-track) ошибка** — MEAN/MAX/RMSE отклонения по продольной координате;
- при необходимости — **поперечная (cross-track) ошибка** при привязке к карте pathgraph.
- Учитывается корректность заполнения nav_msgs/msg/Odometry (временная метка, frame_id, позиция, продольная скорость; ковариации — при наличии).

Критерий 3. Устойчивость и обработка проскальзывания/аномалий (0–20)

- Корректная реакция на проскальзывание: система снижает доверие к недостоверной одометрии и опирается на модель, не допуская всплесков ошибки.
- Устойчивость к кратковременным пропускам и выбросам входных сообщений; отсутствие расходимости оценки (drift blow-up).
- Ноды не падают на некорректных/неполных данных; после завершения аномалии оценка восстанавливается.
- Приветствуется (в рамках диапазона): публикация флага/диагностического статуса проскальзывания, оценка коэффициента сцепления или продольного скольжения, адаптивная подстройка модели.

Критерий 4. Реальное время и производительность (0–15)

- Задержка «вход → публикация результата» ≤ 100 мс (допустимая деградация при пике ≤ 250 мс).
- Частота публикации /result/velocity и /result/position ≥ 10 Гц (рекомендуемо 20–50 Гц)
- Ресурсы тестового окружения: ≤ 2 вычислительных ядра, ≤ 0.5 ГБ ОЗУ; отсутствие утечек памяти и гонок при длительном прогоне.
- Непрерывная работа без ручного вмешательства; сборка стандартным colcon build без внешнего интернета.

Загрузка решения

Решение загружается на платформе хакатона в разделе **«Загрузка решения»** посредством заполнения полей формы (ссылка/ввод текста).

Обновлять решение можно вплоть до дедлайна регистрации – **27 сентября, 23:59 МСК**.

Сохранится и пойдет на проверку **заключительная версия**.

Обязательные артефакты на сдачу

(заполнение полей формы на платформе хакатона с указанием ссылок на материалы)

1. Ссылка на пакет(ы) ROS 2 Humble (C++ и/или Python), собираемые colcon build, с подпиской на входные топики и публикацией /result/velocity и /result/position.
2. Ссылка на инструкцию для жюри по проверке: как воспроизвести rosbag, какие топики ожидать на выходе, как посмотреть логи/метрики и задержку.
3. Описание математической модели: уравнения, структура, входные/выходные переменные, способ оценки ускорения и перехода от момента к скорости.
4. Перечень допущений и ограничений, а также описание конфигурируемых параметров (начальная позиция, масса, радиус колеса, коэффициенты сопротивления, пороги проскальзывания, параметры фильтров и т.д.).
5. Сведения о точности и быстродействии: методика сравнения с GNSS-эталоном, таблицы ошибок, графики (при наличии), замеры задержки/частоты/ресурсов.
6. Описание ограничений решения и плана развития после хакатона.

Оценка полуфинальных питчей

№	Критерий	Баллы
1	Качество выступления и демонстрации	0–10
2	Уровень и глубина погружения в тему	0–12
3	Корректность ответов на вопросы жюри	0–8
	Итого по питчу	0–30

Итоговый максимум по этапам 1-2 — 130 баллов.